

Законы сохранения импульса и энергии.
Универсальный характер законов сохранения.
Работа, энергия, мощность. Консервативные и
диссипативные силы. Энергии и теоремы для
системы точечных частиц. Теорема Кёнига

1. Введение: универсальность законов сохранения

Законы сохранения импульса и энергии обладают универсальным характером:

- Справедливы для микроскопических и макроскопических систем.
- Не зависят от конкретной природы взаимодействия (при выполнении соответствующих условий: изолированность, консервативность и т.п.).
- Связаны с фундаментальными симметриями пространства и времени (однородность пространства $\Rightarrow$ сохранение импульса; изотропия пространства $\Rightarrow$ сохранение момента импульса; однородность времени $\Rightarrow$ сохранение энергии).

2. Импульс и закон его сохранения

Определение импульса. Импульс (количество движения) материальной точки:

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v}.$$

Для системы из N точек:

$$\mathbf{P} = \sum_{i=1}^N \mathbf{p}_i = \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{v}_i.$$

Второй закон Ньютона в импульсной форме. Для точки: $\frac{d\mathbf{p}}{dt} = \mathbf{F}_{\text{внеш}} + \sum \mathbf{F}_{\text{внут.}}$

Для системы:

$$\frac{d\mathbf{P}}{dt} = \mathbf{F}_{\text{внеш}} \equiv \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^{(\text{внеш})}.$$

Внутренние силы по третьему закону Ньютона попарно компенсируются (при центральных взаимодействиях), поэтому в сумму не входят.

Закон сохранения импульса. Если $\mathbf{F}_{\text{внеш}} = \mathbf{0}$ (изолированная система) или $\int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F}_{\text{внеш}} dt = \mathbf{0}$, то

$$\mathbf{P} = \text{const.}$$

Следствие: движение центра масс (ЦМ) прямолинейно и равномерно при отсутствии внешнего воздействия:

$$\mathbf{R}_{\text{ц.м.}} = \frac{1}{M} \sum m_i \mathbf{r}_i, \quad \mathbf{V}_{\text{ц.м.}} = \frac{\mathbf{P}}{M}, \quad M = \sum m_i, \quad \frac{d\mathbf{P}}{dt} = M \frac{d\mathbf{V}_{\text{ц.м.}}}{dt} = \mathbf{F}_{\text{внеш}}.$$

Импульс силы. Импульс внешних сил на интервале $[t_1, t_2]$:

$$\mathbf{I} = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F}_{\text{внеш}} dt = \mathbf{P}(t_2) - \mathbf{P}(t_1).$$

3. Работа, мощность, кинетическая энергия. Теорема об изменении кинетической энергии

Работа силы. Дифференциал работы силы $\mathbf{F}$ при перемещении $d\mathbf{r}$:

$$dA = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

Полная работа на пути Γ : $A = \int_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$.

Мгновенная мощность.

$$N \equiv \frac{dA}{dt} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}.$$

Кинетическая энергия. Для точки: $T = \frac{1}{2}mv^2$. Для системы: $T = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2}m_i v_i^2$.

Теорема об изменении кинетической энергии (работа—энергия). Для точки:

$$\Delta T = A_{\text{внеш}} + A_{\text{внутр}} = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} dt = \int_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

Для системы:

$$\Delta T = A_{\text{внеш}} + A_{\text{внутр}},$$

где $A_{\text{внутр}}$ — работа внутренних сил (взаимодействий между частицами).

4. Консервативные и диссипативные силы

Консервативные силы. Сила $\mathbf{F}$ консервативна, если:

- Работа зависит только от начального и конечного положения, а не от траектории.
- Работа по замкнутому контуру равна нулю: $\oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$.
- Существует потенциальная энергия $U(\mathbf{r})$: $\mathbf{F} = -\nabla U$.

В этом случае:

$$A_{1 \rightarrow 2} = U(\mathbf{r}_1) - U(\mathbf{r}_2) = -\Delta U.$$

Диссипативные силы. Силы трения, сопротивления среды и т.п. не являются консервативными:

- Работа зависит от траектории и, как правило, отрицательна: $A_{\text{дисс}} < 0$.
- Энергия рассеивается (переходит во внутреннюю энергию, тепло), механическая энергия не сохраняется.

5. Потенциальная энергия системы точечных частиц

Потенциальная энергия системы:

$$U = U_{\text{внеш}} + U_{\text{внутр}}.$$

- Внешняя: $U_{\text{внеш}} = \sum_{i=1}^N U_i^{(\text{внеш})}(\mathbf{r}_i)$, где $U_i^{(\text{внеш})}$ — потенциал внешнего поля (например, гравитационного, упругого).
- Внутренняя (парные взаимодействия): $U_{\text{внутр}} = \sum_{1 \leq i < j \leq N} U_{ij}(|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|)$.

Если все силы консервативны, то для каждой силы существует соответствующий потенциал, и суммарная работа внутренних и внешних сил равна $-\Delta U$.

6. Кинетическая энергия системы. Теорема Кёнига

Кинетическая энергия системы N частиц:

$$T = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i v_i^2.$$

Разложим скорости: $\mathbf{v}_i = \mathbf{V}_{\text{ц.м.}} + \mathbf{v}'_i$, где $\mathbf{V}_{\text{ц.м.}}$ — скорость центра масс, а $\mathbf{v}'_i$ — скорость частицы в системе, связанной с ЦМ (относительная скорость), причём $\sum m_i \mathbf{v}'_i = \mathbf{0}$.

Теорема Кёнига (для кинетической энергии).

$$T = T_{\text{ц.м.}} + T_{\text{отн}} = \frac{1}{2} M V_{\text{ц.м.}}^2 + \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i v_i'^2.$$

Интерпретация: общая кинетическая энергия равна сумме кинетической энергии поступательного движения ЦМ и кинетической энергии относительного (внутреннего) движения частиц относительно ЦМ.

7. Механическая энергия системы и её сохранение

Определение. Механическая энергия системы:

$$E = T + U.$$

Закон сохранения механической энергии. Если все действующие силы консервативны (внешние и внутренние), то

$$\Delta E = \Delta(T + U) = 0 \quad \Rightarrow \quad E = \text{const.}$$

Более общий вид при наличии диссипации $A_{\text{дисс}}$:

$$\Delta(T + U) = A_{\text{дисс}} \leq 0.$$

8. Закон сохранения механической энергии для системы во внешнем консервативном поле

Пусть внутренние силы консервативны (или их работа учтена в $U_{\text{внутр}}$), внешние силы также консервативны: $\mathbf{F}_i^{(\text{внеш})} = -\nabla_i U_{\text{внеш}}(\mathbf{r}_i)$. Тогда из теоремы работы—энергии:

$$\Delta T = A_{\text{внеш}} + A_{\text{внутр}} = -\Delta U_{\text{внеш}} - \Delta U_{\text{внутр}} = -\Delta U,$$

следовательно:

$$\Delta(T + U) = 0, \quad E = T + U = \text{const}.$$

Если часть внешних сил не консервативна, то их работа добавляет диссипативный вклад:

$$\Delta(T + U) = A_{\text{неконс. внеш.}}$$

9. Импульс и момент импульса в системе точек

Сохранение импульса. При $\mathbf{F}_{\text{внеш}} = \mathbf{0}$: $\mathbf{P} = \text{const}$ и $\mathbf{R}_{\text{ц.м.}}$ движется равномерно и прямолинейно.

Момент импульса. Относительно точки O :

$$\mathbf{L}_O = \sum_{i=1}^N \mathbf{r}_i \times \mathbf{p}_i, \quad \frac{d\mathbf{L}_O}{dt} = \mathbf{M}_O^{\text{внеш.}}$$

Если внешний момент $\mathbf{M}_O^{\text{внеш}} = \mathbf{0}$, то $\mathbf{L}_O = \text{const}$.

10. Примеры и типичные ситуации

- Удар и взрыв (короткое взаимодействие): часто сохраняется импульс ($\mathbf{I}_{\text{внеш}} \approx 0$), но энергия механическая может не сохраняться (неупругий удар).
- Движение по гладкой поверхности в однородном поле тяжести: силы консервативны, E сохраняется.
- Движение с трением: $A_{\text{тр}} < 0$, механическая энергия убывает; общая энергия системы тела + среды сохраняется.

11. Краткие формулы

- Импульс точки: $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$; системы: $\mathbf{P} = \sum \mathbf{p}_i$; $d\mathbf{P}/dt = \mathbf{F}_{\text{внеш}}$.
- Центр масс: $\mathbf{R}_{\text{ц.м.}} = \frac{1}{M} \sum m_i \mathbf{r}_i$, $\mathbf{V}_{\text{ц.м.}} = \mathbf{P}/M$.
- Работа: $A = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$; мощность: $N = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$.
- Теорема о кинетической энергии: $\Delta T = A_{\text{все силы}}$.
- Консервативная сила: $\mathbf{F} = -\nabla U$, $\oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$.
- Мех. энергия: $E = T + U$; при консервативных силах $E = \text{const}$.
- Теорема Кёнига: $T = \frac{1}{2} M V_{\text{ц.м.}}^2 + \sum \frac{1}{2} m_i v_i'^2$.

12. Замечания о границах применимости

- Сохранение импульса требует отсутствия внешнего суммарного импульса сил (или его пренебрежимости).
- Сохранение механической энергии требует консервативности актуальных сил; в противном случае нужно учитывать преобразование энергии (тепло, деформация, излучение).

- Для релятивистских и квантовых систем формулировки изменяются, но законы сохранения (как следствия симметрий) остаются фундаментальными.